

力的平衡—提高题

力的平衡知识讲解

在初中物理里，“力的平衡”是受力分析的核心内容。很多题目看起来复杂，其实关键就是先判断物体是不是处于平衡状态，再由“平衡”推出各个力之间的关系。

1. 什么时候说“力的平衡”

当一个物体在几个力的作用下，**保持静止状态或做匀速直线运动**时，我们就说这个物体处于平衡状态，这时物体所受的力叫做**平衡力**。

也就是说，判断“力的平衡”不能只看物体有没有受力，而要看物体的**运动状态是否改变**：

1. 如果物体静止，并且一直保持静止，说明它受平衡力。
2. 如果物体做匀速直线运动，并且速度大小和方向都不变，说明它受平衡力。
3. 如果物体加速、减速或改变运动方向，说明它**不处于力的平衡状态**。

2. 二力平衡的条件

一个物体在两个力作用下处于平衡状态，这两个力必须同时满足：

1. 作用在**同一个物体**上。
2. 大小**相等**。
3. 方向**相反**。
4. 作用在**同一直线**上。

这四个条件缺一不可。

3. 平衡力和相互作用力的区别

很多同学容易把这两个概念混淆。

1. **平衡力**：作用在同一个物体上，可以使物体处于平衡状态。
2. **相互作用力**：作用在两个不同物体上，总是大小相等、方向相反、作用在同一直线上。

例如：

1. 书放在桌面上，书受到的重力和桌面对书的支持力，是一对平衡力。
2. 书对桌面的压力和桌面对书的支持力，是一对相互作用力。

4. 判断力的平衡的常用方法

做题时通常按下面几步分析：

1. 明确研究对象是谁。
2. 判断研究对象的运动状态是否改变。
3. 画出受力示意，找出哪些方向上可能平衡。
4. 利用“平衡时合力为 0”列出关系。

5. 力的平衡常见易错点

1. 物体“运动”不一定不平衡，**匀速直线运动**也是平衡状态。
2. 物体“静止”不一定只受两个力，也可能受多个力但合力为 0。
3. “不受力”和“受平衡力”不是一回事。
4. 平衡力一定作用在同一物体上，相互作用力一定作用在不同物体上。

下面给出 20 道“力的平衡”提高题与难题，每题后附详细答案。

题目1

下列物体中，处于平衡状态的是：

- A. 正在加速起飞的飞机
- B. 在平直公路上匀速行驶的汽车
- C. 从高处自由下落的石块
- D. 在圆形跑道上匀速转弯的运动员

解析与答案

平衡状态包括两种：静止和匀速直线运动。

1. 飞机加速起飞，速度改变，不平衡。
2. 汽车匀速直线行驶，运动状态不变，处于平衡状态。
3. 石块自由下落，速度越来越大，不平衡。
4. 匀速转弯时速度方向改变，也不平衡。

答案：B

题目2

关于一对平衡力，下列说法正确的是：

- A. 一定是作用在两个物体上的
- B. 大小相等、方向相同
- C. 大小相等、方向相反，并作用在同一物体上
- D. 只要大小相等、方向相反就一定是平衡力

解析与答案

平衡力必须满足四个条件：同体、等大、反向、共线。

1. A 错，平衡力作用在同一个物体上。
2. B 错，方向应相反。
3. C 对，但默认也应在同一直线上。
4. D 错，若不在同一物体上或不共线，就不是平衡力。

答案：C

题目3

一本书静止放在水平桌面上。下列属于平衡力的是：

- A. 书受到的重力和书对桌面的压力
- B. 书受到的重力和桌面对书的支持力
- C. 桌子受到的重力和地面对桌子的支持力
- D. 书对桌面的压力和桌面对书的支持力

解析与答案

研究对象是“书”。

书静止在桌面上，竖直方向受两个力：

1. 重力，方向竖直向下。
2. 桌面对书的支持力，方向竖直向上。

这两个力作用在同一个物体“书”上，大小相等、方向相反，是一对平衡力。

A、D 中都不是作用在同一个物体上。C 研究对象变成了桌子。

答案：B

题目4

重 12N 的木块静止在水平桌面上，木块受到桌面的支持力大小为：

- A. 0N
- B. 6N
- C. 12N
- D. 24N

解析与答案

木块静止，说明竖直方向受力平衡。木块受到重力 12N 向下，桌面对木块的支持力向上，因此支持力大小等于重力大小。

答案：C

题目5

一个物体在 8N 水平向右的拉力和 3N 水平向左的阻力作用下，仍保持静止状态。则物体还受到一个水平力的大小和方向分别是：

- A. 5N ，向右
- B. 5N ，向左
- C. 11N ，向左
- D. 11N ，向右

解析与答案

物体静止，说明水平方向合力为 0 。

已知向右 8N ，向左 3N ，此时合力为 5N ，方向向右。要使它平衡，必须再有一个 5N 、方向向左的力来抵消。

答案：B

题目6

起重机用钢丝绳吊着重 500N 的货物，货物在空中静止不动。则钢丝绳对货物的拉力大小为：

- A. 0N
- B. 小于 500N
- C. 500N
- D. 大于 500N

解析与答案

货物静止，处于平衡状态。货物受重力 500N 向下，钢丝绳拉力向上。二力平衡时大小相等，因此拉力为 500N 。

答案：C

题目7

某人用 40N 的水平推力推放在地面上的箱子，箱子未被推动。则地面对箱子的摩擦力大小为：

- A. 0N
- B. 小于 40N
- C. 40N
- D. 大于 40N

解析与答案

箱子未动，说明水平方向平衡。推力向前 40N，则地面对箱子的静摩擦力应向后，大小等于 40N。

答案：C

题目8

一辆汽车在水平公路上做匀速直线运动。若汽车受到的牵引力为 2000N，则汽车受到的阻力大小为：

- A. 0N
- B. 1000N
- C. 2000N
- D. 无法确定

解析与答案

汽车做匀速直线运动，说明水平方向受力平衡。牵引力向前，阻力向后，所以阻力大小等于牵引力大小。

答案：C

题目9

下列说法正确的是：

- A. 物体只要受力，就一定不平衡
- B. 物体速度为零时才可能受平衡力
- C. 物体做匀速直线运动时，一定受平衡力或不受力
- D. 物体运动得越快，越不可能平衡

解析与答案

1. A 错，物体受平衡力时也受力。
2. B 错，匀速直线运动时也可以受平衡力。
3. C 对。匀速直线运动说明运动状态不变，合力为 0，可能不受力，也可能受平衡力。
4. D 错，速度大小与是否平衡没有直接关系。

答案：C

题目10

如图景可想象为：物体受三个共线力作用，已知其中两个力分别为 15N 向左和 9N 向右，物体静止。则第三个力的大小和方向是：

- A. 6N，向左
- B. 6N，向右
- C. 24N，向左
- D. 24N，向右

解析与答案

物体静止，合力为 0。

先看已知两个力：15N 向左，9N 向右，合力为 6N 向左。要平衡这个合力，第三个力必须为 6N 向右。

答案：B

题目11

质量忽略不计的弹簧测力计下挂一重物，重物静止时测力计示数为 4.8N。则重物所受重力为多少？若改为手提着测力计和重物一起匀速上升，示数又为多少？

解析与答案

重物静止时，重力和拉力平衡，所以重力等于测力计示数：

重力 = 4.8N。

若手提着测力计和重物一起匀速上升，虽然物体在运动，但它做的是匀速直线运动，仍然属于平衡状态，所以拉力仍等于重力。

因此：

1. 重物所受重力为 4.8N。
2. 匀速上升时测力计示数仍为 4.8N。

答案：重力为 4.8N；匀速上升时示数仍为 4.8N。

题目12

一个物体受到两个力作用，两个力的三要素完全相同，则这两个力：

- A. 一定是平衡力
- B. 一定不是平衡力
- C. 可能是平衡力
- D. 无法判断

解析与答案

若两个力三要素完全相同，说明大小相等、方向相同、作用点相同。平衡力要求方向相反，因此这样的两个力不可能是平衡力。

答案：B

题目13

木块放在粗糙斜面上静止。关于木块受力情况，下列分析正确的是：

- A. 木块只受重力和支持力
- B. 木块一定受重力、支持力和摩擦力
- C. 木块只受重力
- D. 木块受重力，但一定不受摩擦力

解析与答案

木块静止在斜面上，有沿斜面向下滑动的趋势。为了保持静止，斜面通常要给木块一个沿斜面向上的静摩擦力来平衡沿斜面向下的分力。

所以木块通常受到：

1. 重力
2. 斜面的支持力
3. 斜面的静摩擦力

答案：B

题目14

某同学在竖直方向上用 30N 的力提一个重 25N 的水桶，水桶沿竖直方向匀速上升。下列说法正确的是：

- A. 水桶受到的拉力一定是 30N，水桶不平衡
- B. 水桶受到的合力为 5N 向上
- C. 水桶受到的拉力和重力是一对平衡力
- D. 水桶匀速上升，说明不受重力

解析与答案

水桶匀速上升，说明处于平衡状态，合力为 0。所以拉力应等于重力，即水桶实际受到的拉力是 25N。

题目中“某同学用 30N 的力提”并不一定全部都作用到水桶上，还可能涉及手、绳、桶等系统中的受力。就水桶本身来说，如果匀速上升，则其受力一定平衡。

因此正确说法是：水桶受到的拉力和重力是一对平衡力。

答案：C

题目15

放在水平地面上的物体，受到竖直向下的重力 G 、地面的支持力 N 、水平向右的拉力 F 和水平向左的摩擦力 f 的作用。已知物体做匀速直线运动。下列关系正确的是：

- A. $G > N$, $F > f$
- B. $G = N$, $F = f$
- C. $G = f$, $N = F$
- D. $G + F = N + f$

解析与答案

物体做匀速直线运动，说明在各个方向上都平衡。

1. 竖直方向：重力 G 与支持力 N 平衡，所以 $G = N$ 。
2. 水平方向：拉力 F 与摩擦力 f 平衡，所以 $F = f$ 。

因此选 B。

注意 D 虽然从数值上有时也可能成立，但它没有体现分方向分析，物理上不作为本题正确关系式。

答案：B

题目16

在“探究二力平衡条件”的实验中，将小车放在较光滑的水平桌面上，两端分别通过细线跨过滑轮挂上钩码。当两边钩码质量相等时，小车保持静止或做匀速直线运动。这个现象主要说明二力平衡需要满足的条件是：

- A. 两个力方向相同
- B. 两个力大小相等、方向相反
- C. 两个力作用在不同物体上
- D. 两个力大小不一定相等

解析与答案

该实验的核心是研究小车在水平方向受到的两个拉力。两边钩码质量相等时，两侧拉力大小相等；方向相反；作用在同一小车上；且在同一直线上，于是小车平衡。

选项中最核心的表述是 B。

答案：B

题目17

电灯悬挂在天花板下静止不动。若灯重 15N，则灯线对灯的拉力和灯对灯线的拉力的关系是：

- A. 都是 15N，它们是平衡力
- B. 都是 15N，它们是相互作用力
- C. 拉力大小不相等
- D. 无法判断

解析与答案

灯线对灯的拉力与灯对灯线的拉力，分别作用在不同物体上，方向相反，大小相等，是一对相互作用力。

由于灯静止，灯线对灯的拉力大小等于灯的重力，即为 15N，所以灯对灯线的拉力也为 15N。

答案：B

题目18

一只箱子放在水平地面上，受到 20N 向右的拉力时恰好做匀速直线运动。若拉力减小为 12N，在箱子仍向右运动的瞬间，关于箱子受力情况的判断最合理的是：

- A. 摩擦力立刻变为 12N，箱子仍匀速
- B. 摩擦力仍约为 20N，箱子将减速
- C. 箱子不受摩擦力
- D. 箱子受到向右的合力

解析与答案

原来箱子匀速运动，说明滑动摩擦力大小约为 20N。

当拉力突然减小为 12N 时，箱子还在滑动，滑动摩擦力主要由压力和接触面粗糙程度决定，不会立刻因为拉力变小而变成 12N，因此摩擦力仍约为 20N。

此时：

$$\text{合力} = 12\text{N} - 20\text{N} = -8\text{N}$$

即合力方向向左，所以箱子会减速。

答案：B

题目19

如图景可想象为：轻杆一端固定，另一端悬挂一个小球，小球静止。若已知小球受重力 10N，细线或杆对球的拉力方向沿杆向上。现再给小球施加一个水平向右的 6N 的力后，小球仍能静止，则杆对球的作用力大小至少为多少？

解析与答案

小球静止，说明它受到的所有力合力为 0。

已知：

1. 重力 10N，方向竖直向下。
2. 水平外力 6N，方向向右。

那么杆对球的作用力必须同时平衡这两个力的合效果，也就是其方向应斜向左上，大小等于这两个已知力合力的大小：

$$[F = \sqrt{10^2 + 6^2} = \sqrt{136} \approx 11.7\text{N}]$$

所以杆对球的作用力至少应为约 11.7N。

答案：约 11.7N

题目20

综合分析题：

重 60N 的木箱放在水平地面上，某人先用水平向右的 18N 拉力拉木箱，木箱静止；随后把拉力增大到 30N，木箱恰好做匀速直线运动；再把拉力增大到 36N，木箱开始加速运动。求：

- (1) 木箱静止时，地面对木箱的摩擦力大小是多少？
- (2) 木箱做匀速直线运动时，地面对木箱的摩擦力大小是多少？
- (3) 木箱加速运动时，若滑动摩擦力大小不变，则木箱所受合力是多少？
- (4) 木箱在整个过程中，地面对木箱的支持力大小是多少？

解析与答案

先分阶段分析。

- (1) 当拉力为 18N 时，木箱静止，说明水平方向平衡，所以静摩擦力大小等于拉力：

$$[f_1=18\text{N}]$$

(2) 当拉力增大到 30N 时，木箱恰好做匀速直线运动，说明水平方向仍平衡，所以此时滑动摩擦力：

$$[f_2=30\text{N}]$$

(3) 当拉力增大到 36N 时，若滑动摩擦力大小保持不变，则摩擦力仍为 30N，所以木箱所受合力：

$$[F_{\text{合}}=36\text{N}-30\text{N}=6\text{N}]$$

方向向右。

- (4) 木箱始终放在水平地面上，竖直方向没有加速，支持力始终与重力平衡，因此：

$$[N=60\text{N}]$$

答案

1. 18N
2. 30N
3. 6N，方向向右
4. 60N